NOM – Prénom :Filali Mohamed-ali

Date	Activités réalisées	Difficultés rencontrées	Solutions mises en oeuvre
Semaine 1 : du 5/01 au 9/01	**Formation et Veille Technologique :** Étude comparative VMware/Proxmox et installation de test de Proxmox VE sur VirtualBox.	Compréhension de l'architecture Debian de Proxmox par rapport à l'écosystème propriétaire VMware.	Installation d'une ISO Proxmox en environnement virtualisé pour manipuler l'interface d'administration web avant la mise en production.
	Audit et Préparation Matérielle : Inventaire des locaux, rackage des serveurs Alletra 4120, raccordement électrique et réseau.	Nécessité d'identifier les adresses MAC des nouveaux équipements pour l'adressage IP futur.	Connexion en **SSH sur le switch** de distribution pour consulter la table d'adressage MAC en temps réel.
	Optimisation Réseau (Ubiquiti) : Reconfiguration d'un switch bridé à 1 Gbit/s pour atteindre son débit nominal de 2,5 Gbit/s.	Mauvaise configuration du mode Maître/Esclave limitant les performances de l'équipement.	Modification des paramètres du switch pour le passer en mode "Maître", permettant l'optimisation des débits réseau.
	Gestion Distante et Sécurité (iLO 6) : Accès à la console distante HPE iLO 6 et modification du mot de passe d'usine.	Risque sécuritaire lié aux identifiants par défaut et besoin d'accéder au serveur sans écran/clavier physique.	Paramétrage du compte utilisateur dans `Administration > User Management` et test du montage d'ISO via **Virtual Media**.

	Ingénierie du Stockage RAID 6 : Configuration d'un volume de 64 To (bruts) sur 6 disques HDD SAS de 16 To (Slot 8).	Impossibilité de créer une grappe unique à cause de partitions résiduelles sur les disques.	Utilisation de la fonction **"Clear all array"** dans l'utilitaire *Intelligent Storage Configuration* pour réinitialiser le contrôleur SR932i-p.
	Configuration du Boot (RAID 1) : Identification et sécurisation du volume système sur 2 SSD de 480 Go (Slot 19).	Risque de conflit au démarrage entre le volume de données (RAID 6) et le volume système.	Définition manuelle du **Logical Drive 1 (RAID 1)** comme **Primary Boot Device** dans les paramètres de démarrage du contrôleur.
	Maintenance logicielle et mises à jour : Connexion au centre d'assistance **HPE Support Center** pour l'enregistrement du matériel et le téléchargement des derniers firmwares critiques.	Nécessité de garantir la stabilité et la compatibilité du matériel HPE Alletra avant le déploiement de Proxmox VE.	Récupération et préparation des packages de mise à jour (SPP) pour flasher les composants (BIOS, contrôleurs RAID et iLO 6).
Semaine 2 : du 12/01 au 16/01	**Audit Windows Server 2022 & Pivot Debian :** Installation initiale d'une ISO Windows Server 2022 et configuration réseau avant de décider, sur conseil du tuteur, de basculer vers Debian 13.	**Limitations de l'OS propriétaire :** Windows s'est avéré moins optimal pour la gestion native du système de fichiers ZFS et l'optimisation poussée du protocole iSCSI.	**Migration vers Debian (CLI) :** Réinstallation complète du serveur en version minimale (sans interface graphique) pour déduire la latence et maximiser les performances de stockage

	Sécurisation critique de l'iLO 6 : Analyse du tableau de bord "iLO Security Status" qui affichait plusieurs risques critiques compromettant la sécurité du serveur.	**Vulnérabilités d'usine :** Paramètres par défaut trop permissifs (SNMPv1 activé, complexité des mots de passe désactivée, certificat non vérifié).	**Hardening iLO :** Activation de la complexité des mots de passe, passage au SNMPv3 (chiffré) et activation du "Global Component Integrity" pour vérifier l'authenticité du matériel.
	Câblage Physique & Fibre Optique : Raccordement des jarretières optiques entre le serveur de stockage LUN3 et le cluster Proxmox.	**Panne de signal (No Link) :** L'interface fibre principale (`ens14f0np0`) restait en état "NO-CARRIER" malgré un branchement correct.	**Diagnostic et Redondance :** Test des câbles et basculement sur le port secondaire `ens14f1np1`, permettant d'établir une liaison stable à 25 Gbps.
	Ingénierie du Stockage ZFS : Installation de `zfs-dkms` et création d'un pool RAID-Z2 sur 6 SSD NVMe. Initialisation du RAID-Z2 sur les 6 SSD NVMe de 2 To pour obtenir un pool haute performance de 12 To (bruts).	**Blocage Secure Boot & Licences :** Message d'erreur "Key rejected" au chargement du module et alertes sur l'incompatibilité des licences CDDL/GPL.	**UEFI Hardening :** Accès au menu BIOS (F9) pour désactiver le `Secure Boot` et permettre au noyau de charger le module ZFS compilé localement.

	Configuration iSCSI (Target LIO) : Partage du volume `lun-proxmox` via le réseau fibre pour le cluster Proxmox. **Interconnexion Proxmox VE :** Ajout du stockage distant dans l'interface Datacenter de Proxmox via le protocole "ZFS over iSCSI". **Optimisation Haute Performance :** Configuration du MTU 9000 (Jumbo Frames) et tuning des segments iSCSI à 256 KB.	**Erreurs de syntaxe `targetcli` :** Difficulté à créer les portails et les LUNs via des commandes directes en ligne de commande. **Authentification et visibilité :** Proxmox ne parvenait pas à lister les LUNs disponibles lors de la première tentative. **Saturation du lien 25 Gbps :** Les réglages par défaut ne permettaient pas d'atteindre le débit maximal des SSD NVMe.	**Navigation Relative :** Utilisation de l'arborescence pas à pas pour créer le portail sur l'IP `192.168.105.5` et lier les disques via le `backstore`. **Paramétrage de l'IQN :** Renseignement précis de l'identifiant cible `iqn.2026-01.lan.icoa:storage-target` et validation du portail sur le port **3260**. **Tuning Système :** Passage du paramètre `sync=disabled` sur ZFS et augmentation de la valeur `MaxBurstLength` à 16 MB dans les attributs iSCSI.
Semaine 3 : du 19/01 au 23/01	**Refonte et Optimisation de l'Infrastructure :**	• Latence système constatée sur l'installation précédente.	• Suppression de l'interface graphique pour maximiser les performances de stockage.

	• Réinstallation complète du serveur LUN3 en **Debian 12 CLI** (version minimale) et re-configuration du cluster **Proxmox**. • Configuration du réseau (IP statique, DNS) et **Hardening UEFI** (BIOS F9).	• Le **Secure Boot** bloquait le chargement du module ZFS compilé localement.	• Désactivation du Secure Boot pour autoriser les pilotes de stockage avancés.
	Configuration du Service Mail (Postfix) : • Installation et paramétrage de Postfix en mode **Satellite**.	• Blocage des alertes par le serveur de l'université si l'interface de sortie ou le nom de domaine ne sont pas conformes.	• Définition précise de l'adresse IP de sortie et du nom de machine dans `/etc/postfix/main.cf`.
	• Liaison au relais SMTP de l'université : `194.167.30.100:25`.		• Validation via les logs avec le statut `sent (250 2.0.0 Ok)`.
	• Configuration des paramètres : `relayhost`, `myhostname` (LUN3.univ-orleans.fr) et `smtp_bind_address` (192.168.95.205).		

	Monitoring ZFS et Automatisation (ZED) : • Configuration du démon **ZED** (ZFS Event Daemon) pour surveiller les disques NVMe. • Création du script dynamique `/usr/local/bin/zfs-alert.sh`. • Activation du mode **VERBOSE** et de l'intervalle 0 dans `zed.rc`. **Optimisation Réseau (MTU 9000) :** • Passage au **MTU 9000 (Jumbo Frames)** sur l'interface de stockage `ens14f1np1`. **Validation par Simulation de Panne :**	• **Bug critique du ZED natif** : la commande mail standard n'envoyait pas d'objet explicite et ne notifiait pas les pannes immédiates. • Débit limité (1500 MTU) créant un goulot d'étranglement pour les transferts vers	• Création d'un **script Bash "pont"** pour extraire l'état réel (`ETAT`) du pool et l'injecter automatiquement dans le sujet du mail. • Rendre le script exécutable via `chmod +x`. • Modification permanente dans `/etc/network/interfaces` et test de ping lourd (`-s 8972`) réussi. • Utilisation de la commande `echo 1`

	• Test de retrait logique d'un disque (`remove`) pour déclencher la chaîne d'alerte. • Procédure de rétablissement complète.	Proxmox. • Besoin de certifier que le mail est bien reçu lors d'une dégradation réelle et non seulement lors d'un retour en ligne.	`> .../remove`. Validation par réception du mail : **"ALERTE RAID LUN3 : DEGRADED"**. • Utilisation de la commande `echo 1 > .../remove`. Validation par réception du mail : **"ALERTE RAID LUN3 : DEGRADED"**. • Rétablissement via `rescan`, `online` et `clear`.
Semaine 4 : du 26/01 au 30/01	**Sécurisation et Administration SSH :** Abandon de l'accès root pour l'utilisateur **admin--icoa** sur Proxmox (.205) via MobaXterm. Configuration du pare-feu via /var/fwbuilder/parefeu_proxmox.fw pour autoriser le port **636**. **Mise en place de l'authentification LDAPS :** Création du Realm sécurisé sur Proxmox (Port 636). Définition du Base DN : ou=utilisateurs,ou=_TOUS,dc=icoa-03,dc=local. **Synchronisation des Groupes AD :** Importation des utilisateurs et groupes via	Risque de perte de connectivité si les règles iptables ne sont pas persistantes après un redémarrage du serveur. Erreur **NO_OBJECT** (problem 2001) indiquant que le chemin dans l'annuaire Active Directory était mal orthographié ou introuvable. Échec de l'import pour les noms de groupes contenant des **espaces** (ex: "GG securite-Ldaps"),	Mise en place de la persistance des règles réseau via le fichier **/etc/rc.local** pour un chargement automatique au boot. Correction de la hiérarchie LDAP dans l'onglet "General" et utilisation de l'attribut **sAMAccountName** pour mapper les identifiants Windows. "Forçage" de l'acceptation via le champ **Groupname attr** réglé sur

	l'onglet **Sync Options** avec le compte de service ldapwekan@icoa-03.local. **Automatisation du Serveur DHCP :** Ajout de la VM Windows 11 (**DESKTOP-5CDETS6**) au serveur Debian via un **script Bash** modifiant le fichier dhcpd.conf. **Maintenance et Monitoring (Graylog) :** Analyse de l'arrêt de la réception des logs système. Diagnostic de la panne de stockage sur Proxmox.	Proxmox rejetant ces caractères. Conflit réseau NetBIOS : message d'erreur **"Le nom spécifié dans le NCB est déjà utilisé"** bloquant l'attribution de l'IP. **Panne majeure :** Volumes **LUN3_SSD** et **LUN3_HDD** inactifs (no such logical volume). Input Graylog en **FAILED** (bind error -99).	**sAMAccountName**. Cela utilise le nom technique sans espace pour la base Proxmox. Identification de l'adresse MAC BC:24:11:FB:B5:8B et réservation d'une **IP fixe** dans le DHCP pour résoudre le conflit de nommage. Planification de la modification du bind address vers **0.0.0.0** dans Graylog. Analyse via pvesm status pour préparer la réactivation des volumes LVM.
Semaine 5 : du 2/02 au 6/02	**Analyse de la documentation technique** : Étude des procédures de migration de VMware (vSphere) vers Proxmox. **Migration de la VM 201 (Mestrenovaserver)** : Transfert du disque virtuel de 150 Go et tentative de boot. **Conversion du disque système** : Passage du style de partition **MBR vers GPT** à l'intérieur de la VM.	**Complexité théorique** : Comprendre comment transformer un format propriétaire (VMware) vers un format ouvert (Proxmox). **Échec du démarrage UEFI** : La machine restait bloquée sur un écran noir ou un menu vide car le disque n'était pas reconnu. **Incompatibilité Windows 11** : Windows 11 refuse le format MBR, ce qui bloquait toute évolution de la machine.	**Veille technologique** : Lecture de la documentation officielle et identification des prérequis pour Windows 11. **Dépannage par étapes** : Utilisation temporaire du mode "SeaBIOS" pour démarrer Windows et diagnostiquer le problème. **Utilisation d'outils de partitionnement** : Conversion réussie en GPT, permettant de rendre le disque compatible avec le

			mode UEFI.
	Finalisation de la configuration UEFI : Ajout du disque EFI et du module de sécurité **TPM 2.0** sur Proxmox.	**Exigences matérielles strictes** : Windows 11 nécessite un "coffre-fort" numérique (TPM) pour fonctionner.	**Configuration matérielle virtuelle** : Création des composants EFI et TPM dans l'onglet Hardware pour valider les prérequis.
	Optimisation des pilotes (VirtIO) : Installation des pilotes de performance pour le réseau et le stockage.	**Lenteur du système** : Sans pilotes spécifiques, la communication entre Windows et Proxmox était bridée.	**Injection des drivers VirtIO** : Installation du pack de pilotes pour stabiliser la VM et améliorer les débits.
	Démantèlement de l'ancienne baie : Débranchement complet de tous les serveurs et équipements réseau.	**Risque de confusion** : Des dizaines de câbles identiques à débrancher sans perdre le plan de câblage.	**Rigueur et étiquetage** : Marquage précis de chaque câble et inventaire des serveurs avant le retrait.
	Transfert inter-bâtiments : Chargement des serveurs sur chariots et déplacement de la baie informatique.	**Logistique critique** : Le matériel (serveurs Alletra, switches) est extrêmement lourd et sensible aux chocs.	**Manutention sécurisée** : Transport progressif sur chariots adaptés et déplacement du châssis de la baie à vide.
	Remontage et raccordement : Raccrochage des serveurs dans la nouvelle baie et remise en service.	**Installation physique difficile** : Difficulté à aligner les rails des serveurs dans la nouvelle baie.	**Travail d'équipe** : Coordination pour le levage des serveurs et reconnexion complète en suivant le plan de marquage.

Semaine 6 : du 9/02 au 13/02	**Migration et Upgrade OS (Stat-Ease) :** Passage d'une VM Windows Server 2022 vers Windows 11 pour supporter Stat-Ease 360 v25.0.6. Configuration de l'IP statique, de la passerelle et du DNS.	**Incompatibilité CPU & UEFI :** Le processeur "QEMU Virtual CPU" et l'absence de module TPM bloquaient l'installation de Windows 11.	**Optimisation Proxmox :** Passage du CPU en mode host , ajout d'un disque EFI et d'un module TPM 2.0. Activation du VirtIO-GPU (512 Mo) pour le rendu 3D.
	Migration vCenter vers Proxmox : Importation de plusieurs VM depuis l'infrastructure VMware vSphere vers le cluster Proxmox.	**Erreurs d'importation :** Présence de snapshots volumineux sur vSphere ralentissant le transfert et problèmes de descripteurs .vmdk.	**Finalisation d'import :** Consolidation des snapshots avant migration. Utilisation de qm importdisk et configuration de l'ordre de boot (--boot order) après attachement des disques.
	Déploiement de postes physiques : Préparation de 3 nouveaux PC (2 portables HP, 1 fixe) sous Windows 11 avec installation de la suite bureautique (Word, etc.).	**Conflits réseau & NetBIOS :** Message d'erreur "Le nom spécifié est déjà utilisé" et problèmes d'accès aux ressources du domaine.	**Intégration Domaine & IP :** Adressage IP manuel, jonction au domaine AD et installation des applications de base.
	Gestion DHCP et Automatisation : Ajout du nouveau PC fixe dans la configuration du serveur DHCP Debian pour l'attribution d'une IP réservée.	**Identification MAC :** Nécessité de récupérer l'adresse physique exacte pour éviter les erreurs d'attribution.	**Scripting DHCP :** Modification du fichier dhcpd.conf via script Bash pour lier l'adresse MAC BC:24:11:FB:B5:8B à une IP fixe.